Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 1

Si f es continua y $\int_0^x f(t)\,dt = x^2e^x$ para todo x, ¿cuál es $f(x)$?

A) x^2e^x

B) $2xe^x$

C) $\frac{x^3}{3}e^x$

D) $(2x+x^2)e^x$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   El lado izquierdo da $f(x)$ (TFC).
2. **Producto**
   $(x^2e^x)' = 2xe^x + x^2e^x$.
3. **Resultado**
   $f(x) = (2x+x^2)e^x$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No deriva el lado derecho.

B) Olvida la regla del producto.

C) Antideriva en vez de derivar.

Idea clave. Derivar ambos lados de una ecuación con integrales recupera el integrando.